

BebeCare

Sistema de Acompanhamento de Saude Infantil

Especificacao Completa para Cowork Claude

Proprietario	Mguib (pai, programador, Manaus-AM)
Versao	1.0 — Documento inicial
Stack	React Native + NestJS + PostgreSQL
Objetivo	Portfolio + uso real pela familia
Status	Fase 0 — Planejamento concluido

1. Contexto e Motivacao

O Mguib e pai de um bebe de 9 meses e programador. A familia usa a caderneta fisica do SUS mas sente falta de uma solucao digital que:

- Una saude do bebe + lista de remedios + receitas medicas + lista de compras em um so lugar
- Seja colaborativa entre pai e mae em tempo real
- Nao dependa do SUS (para quem usa plano particular ou clinica privada)
- Envie lembretes inteligentes de vacinas e consultas

O app Meu SUS Digital lancou uma caderneta digital em abril/2025, mas exige CPF e conta Gov.br da crianca e so integra dados do SUS. Nao ha solucao no mercado que una saude + gestao domestica + colaboracao de casal de forma integrada e independente de plano de saude.

2. Objetivos do Projeto

2.1 Objetivo Principal

Construir um aplicativo mobile (React Native) com backend (NestJS) que permita ao casal acompanhar a saude do bebe, gerenciar medicamentos, receitas medicas, consultas e listas de compras — tudo sincronizado em tempo real entre dois smartphones.

2.2 Objetivos Secundarios

- Servir como projeto de portfolio do desenvolvedor
- Demonstrar habilidades em: autenticação JWT, real-time sync, notificações push, modelagem de banco relacional
- Possibilidade futura de publicar na Play Store / App Store

3. Funcionalidades do Sistema

Funcionalidade	Descrição	Prioridade
Autenticação de Casal	Cadastro do casal com convite via link/código. JWT com refresh token.	Alta
Perfil do Bebe	Nome, data de nascimento, peso/altura ao longo do tempo, foto.	Alta
Calendário de Vacinas	Calendário completo do PNI (Programa Nacional de Imunizações). Marcar como tomada, agendar próxima.	Alta
Lembretes Push	Notificações para vacinas, consultas e remédios via Firebase Cloud Messaging.	Alta
Agenda de Consultas	Cadastrar consultas com data, médico, especialidade e observações.	Alta
Lista de Remédios	Nome, dosagem, horário, quantidade em estoque. Alerta de estoque baixo.	Alta
Receitas Médicas	Upload de foto/PDF da receita. Associar ao remédio na lista.	Media
Lista de Compras	Lista compartilhada com categorias (farmácia, mercado). Marcar itens.	Media
Diário do Bebe	Registro livre de marcos (primeira palavra, primeiro dente, etc.).	Baixa
Exportar Relatório	Gerar PDF com histórico de saúde para levar ao médico.	Baixa

4. Stack Tecnica

4.1 Frontend — Mobile

- React Native (Expo)
 - Expo Router para navegação em abas
 - React Query para cache e sincronização de dados
 - Zustand para estado global
 - React Native Paper para componentes UI
 - Expo Notifications para push local

4.2 Backend

- NestJS (TypeScript)
 - PostgreSQL como banco de dados principal
 - TypeORM para ORM
 - JWT (access + refresh token) para autenticação
 - Firebase Admin SDK para envio de push notifications
 - Multer para upload de arquivos (receitas em PDF/imagem)
 - WebSockets (Socket.io) para atualizações em tempo real

4.3 Infraestrutura

- Docker + docker-compose para ambiente local
- Railway ou Render para deploy do backend
- Expo EAS Build para build do app
- Cloudinary ou S3 para armazenamento de imagens/PDFs

5. Modelagem do Banco de Dados

Entidades Principais

users	- id, nome, email, senha_hash, fcm_token, criado_em
couples	- id, user1_id, user2_id, codigo_convite, ativo
babies	- id, couple_id, nome, data_nascimento, foto_url
vaccines	- id, nome, idade_recomendada_dias, descricao (tabela base PNI)
vaccine_records observações	- id, baby_id, vaccine_id, data_aplicacao, lote, unidade_saude,
appointments lembrete_em	- id, baby_id, data, medico, especialidade, local, observacoes,
medications alerta_estoque	- id, baby_id, nome, dosagem, frequencia_horas, quantidade_atual,
med_schedules	- id, medication_id, horario, ativo
prescriptions	- id, baby_id, medication_id, arquivo_url, data_emissao, medico
shopping_items criado_por	- id, baby_id, nome, categoria, quantidade, unidade, comprado,
diary_entries	- id, baby_id, titulo, descricao, foto_url, data_marco

6. Mapa de Telas do App

Fluxo de Autenticação

- Splash Screen → Login / Cadastro
- Cadastro → Criar casal (gerar código de convite) ou Entrar em um casal existente (digitar código)
- Configurar perfil do bebê

Abas Principais (bottom tab navigator)

- Home — resumo do dia: próxima vacina, próximo remédio, próxima consulta
- Saúde — vacinas (calendário + histórico), consultas (agenda)
- Remédios — lista de medicamentos com horários e alertas
- Compras — lista de compras compartilhada
- Mais — receitas médicas, diário do bebê, configurações, exportar relatório

7. Fases de Desenvolvimento

Fase	Nome	Entregas	Estimativa
Fase 1	Fundação	Setup monorepo, Docker, banco, auth JWT, convite de casal, perfil do bebê	1-2 semanas
Fase 2	Saúde do Bebê	Calendário de vacinas (PNI), registro de vacina, agenda de consultas	2 semanas
Fase 3	Remédios e Receitas	CRUD de remédios, horários, alertas push, upload de receitas em PDF/imagem	2 semanas
Fase 4	Lista de Compras	Lista compartilhada real-time via WebSocket, categorias, marcar/desmarcar	1 semana
Fase 5	Polish e Portfolio	Diário do bebê, exportar PDF, testes, README, publicar no GitHub	1-2 semanas

8. Estrutura de Pastas do Monorepo

```
bebecare/  
  apps/  
    mobile/          — React Native (Expo)  
      src/  
        app/         — Expo Router (rotas como arquivos)  
          (auth)/     — telas de login/cadastro  
          (tabs)/     — telas principais com bottom tab  
        components/  — componentes reutilizáveis  
        hooks/       — custom hooks
```

```
services/      - chamadas de API
store/         - estado global (Zustand)
api/           - NestJS Backend
src/
  auth/        - modulo de autenticação
  users/        - modulo de usuarios
  babies/       - modulo do bebe
  vaccines/     - modulo de vacinas
  appointments/ - modulo de consultas
  medications/  - modulo de remedios
  shopping/     - modulo de lista de compras
  notifications/ - servico de push notifications
docker-compose.yml - PostgreSQL local
.env.example
README.md
```

9. Instruções para o Cowork Claude

Cole o texto abaixo nas instruções do seu Projeto no Cowork Claude. O Claude vai ter contexto completo em qualquer sessão.

TEXTO PARA COLAR NO COWORK CLAUDE:

```
Projeto: BebeCare — App de saúde para bebê
Stack: React Native (Expo) + NestJS + PostgreSQL + Firebase
Monorepo em: bebecare/ com apps/mobile e apps/api

SOBRE O DESENVOLVEDOR:
- Programador, pai de um bebê de 9 meses
- Baseado em Manaus-AM, contexto em português
- Conhece React Native e NestJS (já fez o NavegaJa, app de transporte fluvial)
- Projeto é para portfolio + uso pessoal real

FASE ATUAL: ver progresso nas mensagens anteriores

FUNCIONALIDADES PLANEJADAS (por prioridade):
Alta: Auth JWT + convite de casal, Perfil do bebê, Calendário de vacinas PNI,
      Lembretes push (Firebase), Agenda de consultas, Lista de remédios com alertas
Média: Upload de receitas médicas (foto/PDF), Lista de compras compartilhada real-time
Baixa: Diário de marcos, Exportar PDF do histórico

BANCO DE DADOS (PostgreSQL + TypeORM):
users, couples, babies, vaccines, vaccine_records, appointments,
medications, med_schedules, prescriptions, shopping_items, diary_entries

FASES:
Fase 1: Setup, Docker, banco, auth, convite de casal, perfil bebê
Fase 2: Vacinas (PNI) + Consultas
```

Fase 3: Remedios + Receitas medicas (upload)
Fase 4: Lista de compras (WebSocket real-time)
Fase 5: Diario, exportar PDF, README, publicar GitHub

REGRAS PARA O CLAUDE:

- Sempre perguntar em qual fase estamos antes de comecar
- Codigo sempre em TypeScript
- Backend: NestJS com decorators, DTOs, guards JWT
- Mobile: Expo Router, React Query, Zustand, React Native Paper
- Nomes de variaveis em ingles, comentarios em portugues
- Sempre criar migracao TypeORM junto com nova entidade
- Push notifications via Firebase Cloud Messaging
- Quando criar endpoint, criar tambem o hook do React Query correspondente

10. Proximos Passos Imediatos

- Criar repositorio no GitHub: bebecare (monorepo)
- Criar o Projeto no Cowork Claude e colar as instrucoes da secao 9
- Iniciar Fase 1: setup do docker-compose.yml com PostgreSQL e iniciar o projeto NestJS
- Criar as primeiras entidades no banco: users, couples, babies
- Implementar auth: registro, login, JWT, refresh token
- Implementar sistema de convite: gerar codigo, aceitar convite, vincular casal